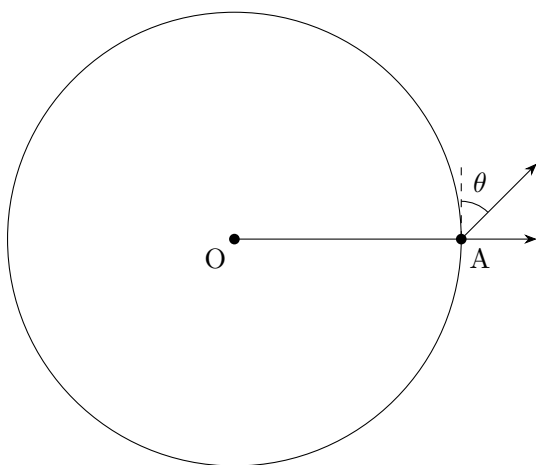


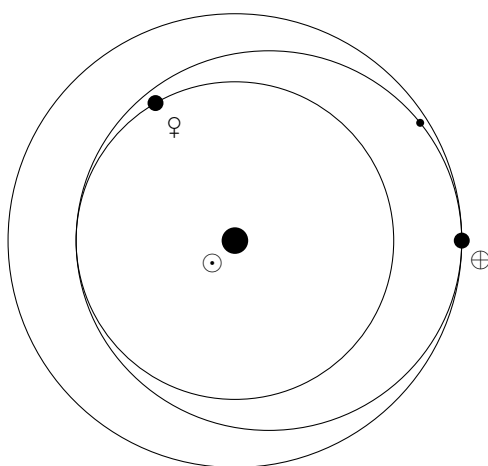
理论力学作业

有心运动

- 2.1 设地心为 O 点，地球质量为 $M_{\oplus}$ ，半径为 $R_{\oplus}$ ，在地球赤道处 A 点以仰角 $\theta = 45^\circ$ ，初速度为第一宇宙速度的一半发射一物体，求该物体以 OA 为极轴的轨道方程。



- 2.3 把地球和金星绕太阳（质量为 $M_{\odot}$ ）运动的轨道都近似看成在同一平面的圆形，半径分别为 R 和 $0.7R$ ，现在从地面发射一个如图中轨道所示的探测器去考察金星，发射速度最小为多少？



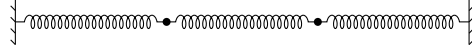
- 2.5 完全相同的小球组成的均匀、平行射束从远处以初速度 v_0 射向月球（质量为 M_{D} ），求能击中月球表面的碰撞总截面的大小，用月球半径 a 、月球的逃逸速度 u 和 v_0 表示。

小振动

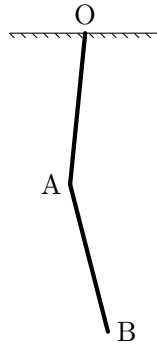
3.1 两质点由三个弹簧连接，在同一直线上运动。质点的质量都是 m ，弹簧的自然长度和劲度系数都分别是 l_0 和 k ，两个固定端点之间的距离为 $3l_0$ 。

(1) 求体系的小振动频率；

(2) 如果每个质点都带正电荷 q ，再求体系的小振动频率。



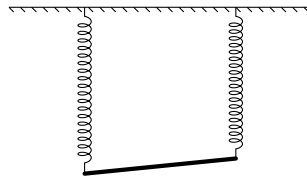
3.2 一杆 OA 绕固定点 O 在竖直平面内摆动，另一杆 AB 绕 A 在同一竖直平面内运动。两杆的质量均为 m ，长度均为 l 。求双杆体系作小振动时的频率和运动。



3.3 在两根自然长度为 l_0 ，弹性系数为 k 的弹簧下端悬挂一根长度为 l ，质量为 m 的细棒，弹簧的悬挂点相距也为 l 。只考虑体系在竖直平面内因两弹簧的不同伸缩情况而运动。

(1) 通过分析本征值问题求体系小振动的频率和运动；

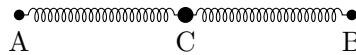
(2) 通过分析简正模式，求本征频率和简正坐标。



3.4 如图所示的一维力学体系，处于平衡位置时，整个体系关于 C 对称。弹簧的劲度系数均为 k ，质点 A、B 的质量均为 m ，质点 C 的质量为 M 。

(1) 取三个质点偏离平衡位置的坐标 x_1 、 x_2 、 x_3 为广义坐标，求小振动的频率。

(2) 再取 $x_2 - x_1$ 和 $x_3 - x_2$ 为广义坐标，求小振动的频率。与 (1) 中结果比较，可以得出什么结论？



3.5 一个自由度为 4 的理想、完整、稳定约束的保守力学体系，广义坐标为 $q_i (i = 1, 2, 3, 4)$ ，相应的势能和动能二次式的系数矩阵分别为：($\omega_0 > 0$)

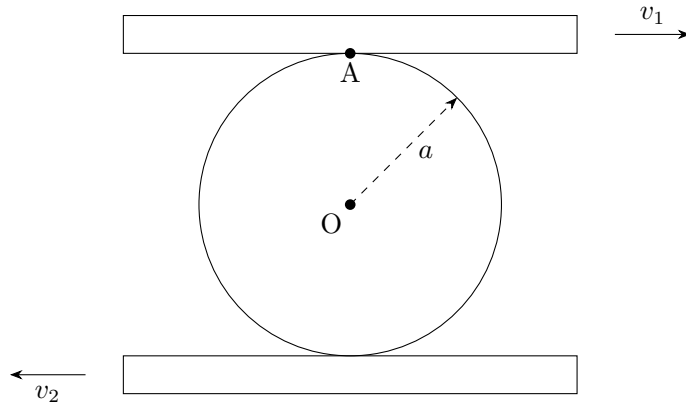
$$V = \begin{bmatrix} \omega_0^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_0^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\omega_0^2 & -2\omega_0^2 \\ 0 & 0 & -2\omega_0^2 & 3\omega_0^2 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- (1) 求该体系的小振动解，并由求出的本征矢量判断哪几个广义坐标已经是简正坐标；
- (2) 找出全部简正坐标，并求出其小振动解；
- (3) 已知 $\mathbf{T}$ 为无量纲的量，问 $\mathbf{V}$ 和 q 的量纲是什么？
- (4) 在以上求出的四个 ω 中，哪些是简并的，简并度是多少？（ $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = \omega_0$, $\omega_4 = \sqrt{2}\omega_0$ ）

刚体运动学

4.2 半径为 a 的圆柱夹在互相平行的两块足够大的平板之间，两块板分别以 v_1 、 v_2 的速度反向运动。圆柱和板之间无滑动。

- (1) 求此时圆柱瞬心的位置；
- (2) 求圆柱与上板的接触点 A 的加速度（A 点是圆柱上的点）。

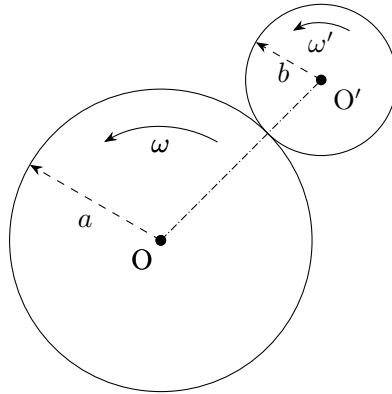


4.3 一半径为 a 的圆盘 O 以角速度 ω 绕其中心转动，另一半径为 b 的圆盘 O' 以角速度 ω' 在大圆外纯滚动（即两圆盘接触点不发生滑动）。

- (1) 证明：两圆连心线 OO' 转动的角速度为：

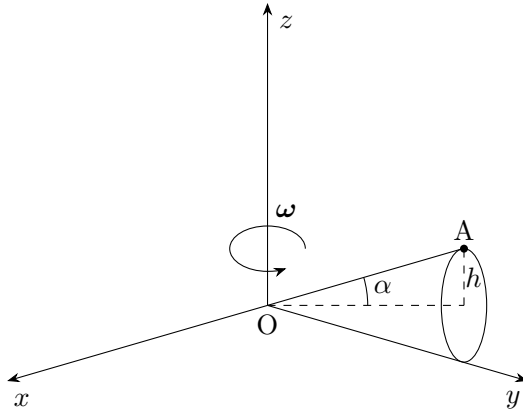
$$\Omega = \frac{a\omega + b\omega'}{a + b}$$

- (2) 求圆 O' 在圆 O 上滚一周又回到与圆 O 上的同一起点相接触所需的时间 t_1 ；
- (3) 求圆 O' 回到空间原来位置所需的时间 t_2 。



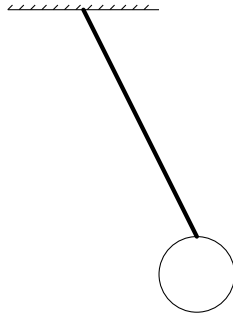
4.4 高为 h ，顶角为 2α 的圆锥在一平面上作纯滚动。已知此锥轴线以等角速度 ω 绕 z 轴旋转，规定 ω 方向竖直向上，即沿 $+z$ 方向。

- (1) 此锥体运动角速度 Ω (圆锥旋转的唯一角速度, 即公转、自转叠加后的角速度) 的大小和方向;
 (2) 锥体底面最高点 A 的速度 v_A 和加速度 a_A ;
 (3) 总的角加速度 $\beta = \dot{\Omega}$ 。



刚体动力学

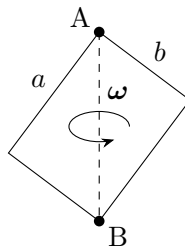
- 5.2 若刚体对某点的主转动惯量 $I_1 = I_2 \neq I_3$, 即其惯量椭球为旋转椭球, 证明此刚体绕该点运动时角动量 $\mathbf{J}$ 、角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 和 z 轴一定在同一平面上, 并讨论哪个量在中间。
 5.4 一个平面摆由长度为 l 、质量为 m 的均匀细杆和半径为 a 、质量为 M 的均匀薄圆盘铰接而成, 圆盘可以在其竖直平面内自由摆动。求这个摆运动的运动方程。



- 5.9 一个旋转对称的刚体 ($I_1 = I_2$) 受外力作用而绕对称轴上一点作正规进动。已知自转角速度为 Ω_1 , 进动角速度为 Ω_2 , 章动角为 θ 。用角动量定理导出该刚体对固定点总外力矩的公式为:

$$\mathbf{N} = I_3 \cdot (\boldsymbol{\Omega}_2 \times \boldsymbol{\Omega}_1) \cdot \left(1 + \frac{I_3 - I_1}{I_3} \cdot \frac{\Omega_2}{\Omega_1} \cos \theta \right)$$

- 5.10 有一块匀质长方形薄板, 边长分别为 a 、 b ($a > b$), 质量为 m , 以匀角速度 ω_0 绕其对角线 AB 转动。求其顶点 A 和 B 处的轴承上所受到的作用力。



正则方程

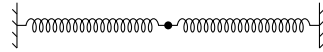
6.1 若由变量 (q, p) 变换为 $(\dot{p}, p)$, 特征函数相应地由 $H(q, p, t)$ 变换为 $L'(\dot{p}, p, t)$ 。按照 Legendre 变换有:

$$L'(\dot{p}, p, t) = H(q, p, t) + \dot{p}q, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

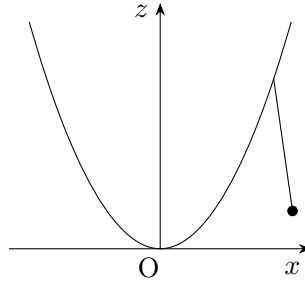
证明由正则方程推出用 $L'(\dot{p}, p, t)$ 表示的运动方程为:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{p}} \right) - \frac{\partial L'}{\partial p} = 0$$

6.2 质点 m 在两个弹簧的作用下作直线运动。设两固定点之间的距离为 a , 两个弹簧的弹性系数分别为 k_1 和 k_2 。写出质点的 Lagrange 函数和 Hamilton 函数, 列出正则方程并求解。



6.3 设单摆 (摆长为 l , 摆锤质量为 m) 的悬点只能沿抛物线 $z = ax^2$ 运动, 写出系统的 Hamilton 函数。



6.5 在有心力势 $V(\rho)$ 作用下, 一带电粒子 (质量为 m , 电荷量为 e) 作平面运动。又垂直于此平面加一均匀恒定磁场 $\mathbf{B}_0$, 其磁矢势为: $\mathbf{A} = \frac{1}{2} \mathbf{B}_0 \times \mathbf{r}$ 。

(1) 写出粒子的 Hamilton 函数;

(2) 以角速度 $\boldsymbol{\omega} = -\frac{e}{2m} \mathbf{B}_0$ 转动的坐标系里的坐标为广义坐标, 求粒子的 Hamilton 函数。

6.6 对于一个质量为 m 的质点在势场 $V(r) = -\frac{GM}{r}$ 中做 Kepler 运动, 可以定义 Laplace-Runge-Lenz 矢量 (又称偏心率矢量):

$$\mathbf{e} = \frac{1}{GMm^2} \mathbf{p} \times \mathbf{J} - \frac{\mathbf{r}}{r}$$

(1) 证明 $[\mathbf{e}, H] = 0$, 由此说明该矢量守恒;

(2) 由 $\mathbf{e} \cdot \mathbf{r}$ 求轨道方程, 并证明 $\mathbf{e}$ 取由力心到近日点的方向, 大小等于偏心率 e 。该矢量守恒使得近力心点方向不变, 从而保证了椭圆轨道闭合。

力学变分原理

6.5 证明下列变换为正则变换。

(1) 变换:

$$Q = \ln \left(\frac{1}{q} \sin p \right), \quad P = q \cot p$$

(2) 变换:

$$q = \sqrt{\frac{2Q}{k}} \cos P, \quad p = \sqrt{2Qk} \sin P$$